游戏程序设计规格

《赤旗·山河证言》

2.5D 生成式历史叙事游戏｜程序与内容共同设计书

以红旗与山河为入口，在守护、见证与揭露中保存可追溯的历史记忆。

v0.1 设计基线｜2026-08-29

用途：开发交接、AI 继续设计、教师与评委审阅

目录

0. 文档使用约定

1. 产品概述

2. 已确认的设计决策

3. 设计方向比较与最终选择

4. 世界观与叙事框架

5. 首页详细设计

6. 核心循环与全局系统

7. 三章玩法设计

8. 历史内容与生成内容边界

9. 世界生成方案

10. 前端程序架构

11. 性能与降级

12. 本地生成工作流

13. 内容审核与隐私

14. 错误处理

15. 测试方案

16. 第一阶段实施顺序

17. 第一阶段验收标准

18. 交给其他 AI 的实现约束

19. 已知风险与控制

20. 资料与技术依据

> 文档类型：游戏程序设计规格（可直接供开发人员与其他 AI 继续拆解）
>
> 版本：v0.1 设计基线
>
> 日期：2026-08-29
>
> 当前目标：当天形成可执行的总体设计，不包含正式上线、云端部署与 PPT 制作

0. 文档使用约定

本文件是产品、玩法、视觉、内容和程序架构的共同基线。后续 AI 或开发人员应先读取本文件，再制定任务计划或修改代码。

以下词语具有固定含义：

- **史实层**：年代、地点、事件关系、人物身份、档案原文、来源与结论。史实层只能由人工编写和审核，禁止生成模型自行补写。
- **表现层**：天气、光线、镜头、环境构图、非关键装饰、粒子和过渡动画。表现层允许受控生成。
- **世界资产**：全景图、深度图、轻量 Mesh、3D Gaussian Splatting（3DGS）、预览图与场景清单的组合。
- **节点**：主页或章节场景中可以点击的入口。节点的功能与视觉类型固定，位置从安全锚点中变化。
- **生成种子**：决定一次打开时构图、天气、节点排列和支线组合的可复现随机值。

任何实现若与本设计冲突，以“历史真实性与受害者尊严优先、可玩性其次、生成新奇感再次”为裁决顺序。

1. 产品概述

1.1 工作名称

《赤旗·山河证言》。名称可以在不改变内部标识符的前提下另行调整。

1.2 产品定位

一款面向 15 岁以上学生、普通公众及历史爱好者的网页端历史教育游戏。作品以中国人民抗日战争时期的三组历史主题为章节，通过受控生成的 2.5D 世界、强 2D 交互、章节差异化玩法和可核验档案，让玩家在“守护、见证、揭露”中理解历史。

首发以电脑网页端为主，兼容平板；单次完整体验目标为 30-45 分钟。第一阶段以“淞沪会战完整垂直切片 + 另外两章结构化演示 + 动态场景管线验证”为验收目标。

1.3 核心体验承诺

1. 每次打开主页时，红旗、风沙、时间、天气、镜头和节点排列都会变化，但章节入口与信息结构保持稳定。
2. 三章不复用同一套战斗：淞沪会战偏战术卡牌，南京章节偏保护与见证，731 章节偏调查解谜。
3. 玩家不能改变大历史，只能影响局部人物是否被保护、证据是否被保存、档案是否完整。
4. AI 只生成视觉表现，不生成或改写史实结论。
5. 不使用 Unity、Unreal 等游戏引擎；浏览器使用 React、TypeScript 与 Three.js 生态完成渲染和交互。

1.4 明确不做

- 不做物理连续、无缝加载的真正无限大地图。
- 不做第一人称射击、击杀计分、抽取受害者角色或以苦难换资源。
- 不把南京大屠杀或 731 部队主题包装为传统娱乐化战斗。

- 不在普通浏览器内直接运行大型世界模型推理。
- 当前版本不做账号、排行榜、分享链接、内容审核后台、云端部署和 PPT。
- 当前版本不以无独立显卡设备为主要目标；后续可增加图片降级模式。

2. 已确认的设计决策

维度	已确认方案
用途	历史教育与公共记忆
平台	电脑网页优先，平板兼容
形态	2.5D 叙事探索 + 强 2D 交互
首页	红旗飘扬与漫沙感构成的生成式主页，节点连接三章
视觉主题	中国革命语境中的红色；以旗帜红、铁锈红、沙金、烟黑、纸白构成
叙事连接	三个独立章节，由主页、山河图谱与档案总库连接
主角	跨章节的“记录者”；章节中可遇到复合型虚构角色
历史边界	大历史不可改变；局部人物与证据保存可改变
重玩来源	场景变化、支线人物、证据组合、骰子结果与决策差异
成长	洞察、勇气、证据完整度等叙事能力
模型路线	只采用腾讯混元世界模型路线；程序保留可替换适配层
生成方式	本地优先；受控提示词；重要资产缓存；失败使用缓存场景
用户提示词	可输入，但必须经过本地规则审核和提示词重写
存档	匿名本地存档；不要求账号
数据	原型阶段不上传；正式部署后匿名性能数据须经用户同意

3. 设计方向比较与最终选择

3.1 方案 A：混合式 2.5D（采用）

世界模型在浏览器外生成全景、Mesh 或 3DGS；前端实时加载场景，并叠加卡牌、档案、热点和镜头动画。该方案兼顾新鲜感、可控性、性能与历史内容审核。

3.2 方案 B：生成视频式 2.5D（不作为主方案）

将生成视频作为背景并叠加交互，开发较快，但空间不可真正探索、状态难持久，不适合“节点世界”和证据搜索。

3.3 方案 C：完整生成式 3D（当前不采用）

每次现场生成可自由漫游的三维世界，成本、等待、碰撞和浏览器性能风险过高，也会让项目重心偏离叙事与卡牌。

3.4 最终结构

采用 A 为主，允许少量生成视频作为章节转场。所谓“无限世界”定义为**可持续扩展的历史节点图谱**，而不是一块无边界物理地形。

4. 世界观与叙事框架

玩家是一名没有固定姓名的“记录者”。主页是一面在沙尘中展开的红旗，也是历史坐标的载体。旗面上的纹理像河流、道路和档案纤维，节点在旗面与空间层之间浮现。

三章彼此独立：

1. **淞沪会战：守** - 在战线压力下选择阵地、物资、撤离与保存力量。
2. **南京大屠杀：证** - 保护平民、寻找避难路线、保存证言和档案。
3. **侵华日军第七三一部队：揭** - 进入旧址与档案链，通过调查和推理揭示被销毁、掩盖的证据。

每章结束后返回现代纪念空间。玩家看到的不只是战争现场，也会看到河流、城市旧貌、普通生活与今日纪念地。山河场景承担呼吸、反思和记忆功能，不设置战斗。

5. 首页详细设计

5.1 首页目标

首页同时承担品牌、情绪、导航、存档入口、生成差异展示和章节进度反馈。它不是传统菜单。

5.2 视觉分层

1. **远景层**：低饱和山河轮廓、烟尘、地平线和随时间变化的天空。
2. **主体层**：一面占据主要视野的红旗。旗面使用实时布料近似或顶点着色器制造起伏，避免依赖重型物理系统。
3. **漫沙层**：Three.js Points 或屏幕粒子表现风沙；粒子方向与旗面风向一致。
4. **节点层**：章节点、功能节点和状态节点。节点有轻微纵深、投影与旗面牵引线。
5. **界面层**：标题、继续、设置、内容提示和 AI 生成标识，全部保持清晰可读。

5.3 色彩与材质

- 主红：旗帜红，用于首页主体和关键行动。
- 深红：铁锈与旧漆，用于章节节点和危险状态。
- 沙金：尘土、时间、解锁路径和少量高光。
- 烟黑：文字、阴影、档案边框和沉重场景。
- 纸白：档案、字幕和可读区域。

“中国革命红色”通过旗帜、组织感、集体记忆和坚韧精神体现，不使用廉价红金庆典风，也不把所有历史场景染成鲜红。

5.4 节点体系

主页允许 5-8 个可见节点，避免“足够多”演变成信息拥挤。

- 三个主章节点：淞沪会战、南京大屠杀、731 部队。
- 一个继续节点：存在存档时出现。
- 一个山河图谱节点。
- 一个史料档案节点。
- 一个设置节点。
- 一个制作说明/生成说明节点。

节点功能固定、位置不固定。节点只从预设安全锚点池中抽取位置；算法必须避开标题、旗帜视觉中心、人物脸部区域和屏幕边缘。主章节点最小点击区域为 56 CSS 像素，功能节点不小于 44 CSS 像素。

节点视觉采用“金属章钉 + 档案封签 + 旗面缝线”语言：

- 未解锁：暗铜边缘、低亮度、无强动效。
- 可进入：红色呼吸光、短旗穗动效。
- 进行中：节点外围出现不完整档案环。
- 已完成：档案环闭合，并显示证据完整度而非星级。
- 敏感章节：点击后先进入内容提示，不直接切入画面。

5.5 每次打开的变化规则

变化项：旗面起伏参数、风向、沙尘密度、天空时段、色温、相机微位移、节点锚点组合、远景剪影、配乐片段和支线提示。

固定项：产品名称、三章入口、功能节点语义、历史章节顺序、内容警告、可读性规则。

一次打开生成 homeSceneSeed。同一次会话内页面刷新应保持稳定；主动点击“重整山河”或开始新会话时才创建新种子。生成结果写入本地存档，便于复现和排错。

5.6 首页受控提示词

提示词由程序拼装，结构为：

主题 + 地貌 + 时段 + 天气 + 镜头 + 材质 + 情绪 + 禁止项 + 史实锚点

示例仅用于表现层：

> 中国抗战历史纪念主题，红旗在沙尘与山河剪影前展开，黄昏侧逆光，克制、庄严、写实电影质感，不出现现代广告、奇幻建筑、错误军服、血腥人物特写，不生成文字。

用户输入先被拆分为允许词条，再由本地规则改写。自由输入不能覆盖禁止项和史实锚点。

6. 核心循环与全局系统

6.1 主循环

主页选节点 -> 进入场景 -> 观察热点 -> 触发事件 -> 使用本章交互 -> 获得/失去局部资源 -> 保存证据 -> 解锁下一坐标 -> 回到主页或山河空间

6.2 全局属性

- **洞察**：提高热点辨识、档案关联和解谜提示能力。
- **勇气**：允许承担更高风险的保护、调查或撤离行动。
- **证据完整度**：反映当前章节的档案链完整性，是最重要的长期指标。
- **守护记录**：只记录被帮助的人与完成的保护行动，不设击杀统计。

6.3 概率与骰子

保留骰子和概率，但遵守四条规则：

1. 行动前显示基础成功率与主要影响因素。

2. 属性、证据和卡牌可以修正概率。
3. 关键史实结果不由骰子改变。
4. 随机失败不得把受害者苦难变成娱乐反馈；玩家可从最近检查点重试。

随机数由章节种子驱动，测试环境可复现完整结果。

6.4 档案系统

每条档案包含标题、日期、地点、类型、摘要、来源、来源级别、可信度说明、关联事件、是否含敏感内容、是否由 AI 生成画面辅助展示。

可信度不使用简单“真假百分比”，而使用：

- A：一手档案、法庭记录、原始影像或馆藏原件。
- B：权威研究、纪念馆整理或多源交叉验证材料。
- C：用于叙事连接的复合型角色材料，必须明确标注“虚构/综合改编”。

7. 三章玩法设计

7.1 第一章：淞沪会战 - 守

目标体验：在不断恶化的战线中做资源与责任的选择，理解“守住阵地”和“保存人员”之间的张力。

首版三个场景节点：

1. 罗店争夺：侦察、增援、伤员与补给路线。
2. 大场防线：工事、火力、撤退窗口和士气管理。
3. 四行仓库与苏州河：坚守、信息传播、人员撤离和章节收束。

以上节点是设计范围，不是已完成史料文本；进入内容制作前必须由内容审核负责人核对时间、地理、部队与人物信息。

主要机制：轻量战术卡牌

- 手牌固定 5 张，每回合使用 2-3 点行动力。
- 卡牌类型：阵地、情报、补给、医疗、撤离、士气。
- 敌方压力以“炮火、封锁、伤亡风险、时间”抽象表达，不制作击杀连击。
- 骰子决定局部行动波动，卡牌和情报可修正结果。
- 胜利条件为完成章节目标并保存足够人员与档案，不是消灭全部敌人。

7.2 第二章：南京大屠杀 - 证

目标体验：在城市秩序崩溃中保护生命、寻找避难路径并保存证言。该章不使用传统战斗牌组。

首版三个场景节点：

1. 城破与避难：识别路线、分配有限时间、帮助人物到达保护区域。
2. 安全区与救助：在住所、药品、证件、交涉和记录之间进行取舍。
3. 证言与档案：通过人物口述、地点和物证建立可核验的证言链。

主要机制：保护计划板

- 玩家把“人物卡、路线卡、物资卡、时间卡”放入计划槽。
- 环境事件会改变道路、风险和可用资源。
- 直接、强烈的写实表现可用于环境与历史事实展示，但禁止把伤害过程做成操作挑战或奖励动画。
- 敏感画面前显示分级提示；跳过画面后仍保留文字事实与档案来源。
- 失败反馈聚焦“哪些保护与记录没有完成”，不使用刺激性音效或分数惩罚。

7.3 第三章：731 部队 - 揭

目标体验：从旧址、档案与相互矛盾的记录中建立证据链，理解实验体系、掩盖和追责问题。该章是调查解谜，不是战斗。

首版三个场景节点：

1. 平房旧址外围：空间观察、设施用途辨认、入口与路径推理。
2. 设施链与档案：将命令、运输、设施、人员记录和物证建立关联。
3. 销毁痕迹与证据闭环：识别缺失、矛盾和相互印证关系，完成调查结论。

主要机制：证据图谱解谜

- 玩家拖拽证据节点建立“时间、地点、人员、命令、设施、物证”关系。
- 错误连接不会消费受害者形象或触发猎奇反馈，只降低证据链置信度。
- 谜题答案由人工编写的数据规则决定，生成模型不得决定正确答案。
- 画面可以写实、直接、强烈，但不生成可交互的人体实验操作，不伪造受害者证言，不将受害者照片作为收藏稀有度道具。
- 章节完成标准是“证据链闭合 + 来源可追溯 + 关键矛盾得到解释”。

7.4 山河与现代纪念空间

每章结束后进入没有战斗的现代纪念空间。玩家可自由查看山河、城市与纪念建筑的克制化表现，阅读本章来源并选择是否继续。该空间也是情绪降压区，不强制展示敏感内容。

8. 历史内容与生成内容边界

8.1 两层内容模型

史实层保存在版本控制中的结构化内容文件，只有人工可以修改；表现层由提示词配置、生成资产和运行时参数组成。运行时只能用 factId 引用史实，不能把模型输出写回史实文件。

8.2 复合型虚构角色

允许创建由多份材料综合而成的虚构角色，用于连接事件和承载选择。界面必须永久标注“复合型虚构角色”，不能给予真实姓名、伪造照片或伪造档案编号。

8.3 AI 标识

所有生成复原画面显示：

> AI 生成的历史情境复原，不等同于历史照片；事实说明以所列档案来源为准。

8.4 敏感内容规范

- 首次进入南京和 731 章节时显示年龄与内容提示。
- 提供“完整表现”和“克制表现”两档；后者降低直接画面与动态，不删去事实。
- 禁止把受害、尸体、人体实验或死亡过程做成概率奖励、收集品稀有度、成就动画或可重复刷取事件。
- 写实强度必须服务于事实说明；同一画面不得自动循环播放。
- 未经审校不得生成真实历史人物的对白、私密心理或未见于来源的行为。

9. 世界生成方案

9.1 模型判断

HY-World 2.0 公开说明支持从文本或图像生成/重建 3D 世界，并输出 Mesh、3DGS 与点云。其推理依赖 Python、CUDA 和大型模型，不能直接在普通浏览器运行。因此项目采用“浏览器前端 + 本地生成工作流”的双层结构。

Maitrix Pandora 主要产生受自然语言动作控制的视频状态，且公开仓库曾说明模型权重因数据许可问题隐藏；本项目不把它列为正式依赖。

9.2 两种运行模式

模式一：本地静态原型（首版必须可用）

- 人工或第三方账号提前生成图片/3D 资产。
- 将资产放入本地 assets/generated 并登记清单。

- 网页完全离线运行，不需要模型服务。
- 没有可用 3D 资产时，使用图片 + 深度图 + 视差作为 2.5D 降级。

模式二：本地 AI 生成（硬件允许时）

- 混元模型在本机 Python/CUDA 环境运行。
- 本地生成桥接服务接收规范化 PromptSpec，输出场景包。
- 前端只轮询任务状态和加载结果，不接触模型内部实现。
- 未来部署时可把同一接口迁移到云端 GPU 队列。

9.3 生成时机

- 首页：优先程序化旗帜与风沙，远景从预生成素材池选择，不等待大模型。
- 章节点预览：进入前从缓存选择，并在后台准备下一场景。
- 重点世界：首次生成后缓存；再次进入复用资产并改变镜头、天气和粒子。
- 生成失败：回退到预览图/全景/上一次成功资产，不能阻断剧情。

9.4 场景包规范

每个生成结果必须包含：

```
scene-package/
  scene.json          # 版本、seed、factIds、坐标与渲染参数
  preview.webp        # 快速首屏与失败回退
  panorama.webp       # 可选，360 度背景
  depth.webp          # 可选，2.5D 视差
  world.glb           # 可选，轻量 Mesh
  world.ply           # 可选，3DGS/点云输入
  hotspots.json       # 人工定义或人工复核的热点
  provenance.json     # 模型、提示词、时间、来源与哈希
```

前端不得假定每个包都有完整 3D。渲染器按 3DGS -> Mesh -> Panorama+Depth -> Preview 顺序选择能力最强且可用的形式。

10. 前端程序架构

10.1 技术基线

- React + TypeScript + Vite。
- Three.js 负责 WebGL 渲染；可使用 React Three Fiber 组织组件，但渲染适配器接口不得依赖某个上层库。
- CSS Modules 或同等级局部样式方案负责 2D UI。
- 全局状态采用轻量可序列化状态库；存档使用 IndexedDB，设置项使用 localStorage。
- 音频首版仅提供背景音乐与必要提示音，不做全程配音。

依赖版本在开始实现时统一锁定，不在设计书中猜测具体版本号。

10.2 模块边界

模块	职责	主要输入/输出
AppShell	路由、全局错误、设置、内容提示	页面状态
HomeWorld	红旗、风沙、远景、节点投影	HomeSceneConfig
NodeLayout	安全锚点分配、碰撞避免、可读性	节点列表 -> 屏幕坐标
SceneRuntime	场景包加载、镜头、热点、降级	ScenePackage
RenderAdapter	3DGS/Mesh/全景/图片统一渲染接口	资产 -> 帧
ChapterRuntime	章节状态机、检查点与结果	ChapterDefinition
ShanghaiCardSystem	战术卡牌、行动点、概率修正	回合状态
NanjingPlanBoard	人物/路线/物资/时间规划	计划结果
EvidenceGraph	731 证据连接、规则判定	图谱状态
Archive	档案展示、来源与可信度	ArchiveEntry
GenerationClient	本地生成任务与缓存查询	PromptSpec -> 场景包

模块	职责	主要输入/输出
SaveManager	IndexedDB 存档、迁移、导入导出	SaveGame
ContentGuard	本地输入审核、禁用词与提示词重写	用户输入 -> 安全词条

10.3 推荐目录

```
src/
  app/                 # 路由、状态、错误边界
  features/home/       # 红旗主页与节点布局
  features/chapters/   # 三章运行时与各自玩法
  features/archive/    # 档案、来源、图谱
  features/generation/ # 提示词、任务、缓存适配
  renderers/           # splat/mesh/panorama/parallax
  content/             # 只读史实、事件和规则
  assets/              # 人工素材与生成资产清单
  shared/              # UI、音频、工具、类型
  tests/
public/generated/      # 本地生成场景包
tools/worldgen/        # 浏览器外的本地生成工作流
```

10.4 核心数据结构

```
type SourceGrade = 'A' | 'B' | 'C';
type RendererKind = 'splat' | 'mesh' | 'panorama-depth' | 'image';

interface ArchiveEntry {
  id: string;
  title: string;
  dateLabel: string;
  placeIds: string[];
  summary: string;
  sourceTitle: string;
  sourceUrl?: string;
  sourceGrade: SourceGrade;
  confidenceNote: string;
  fictionalComposite: boolean;
  sensitive: boolean;
}

interface PromptSpec {
  schemaVersion: 1;
  seed: string;
  chapterId: 'shanghai' | 'nanjing' | 'unit731' | 'home' | 'landscape';
  factIds: string[];
  visualTokens: string[];
```

```
  timeOfDay: string;
  weather: string;
  camera: string;
  negativeTokens: string[];
  userInput?: string;
}

interface ScenePackageManifest {
  schemaVersion: 1;
  id: string;
  seed: string;
  factIds: string[];
  preferredRenderer: RendererKind;
  assets: Partial<Record<RendererKind, string>>;
  preview: string;
  hotspots: string;
  provenance: string;
}

interface SaveGame {
  schemaVersion: 1;
  homeSceneSeed: string;
  currentChapter?: string;
  checkpointId?: string;
  attributes: { insight: number; courage: number; evidence: number };
  unlockedNodeIds: string[];
  archiveIds: string[];
  chapterResults: Record<string, unknown>;
}
```

史实内容与生成配置必须使用不同目录和不同 TypeScript 类型，防止误写。

10.5 状态机

全局状态：

BOOT -> CONTENT_WARNING -> HOME -> CHAPTER_LOADING -> CHAPTER_PLAY -> CHAPTER_RESULT -> MEMORIAL -> HOME

加载失败进入 FALLBACK_LOADING，成功降级后仍进入 CHAPTER_PLAY；只有史实内容文件损坏时才进入不可继续错误页。

10.6 节点布局算法

1. 根据屏幕比例读取对应安全锚点模板。
2. 先放三个主章节点，再放继续、图谱和其他功能节点。
3. 使用 seed 打乱锚点，但保持章节节点最小间距。

4. 检测标题、视觉焦点、字幕安全区和屏幕边缘碰撞。
5. 若冲突，按优先级移动低级节点；最多尝试固定次数，失败则使用保底布局。
6. 布局完成后整个会话保持稳定，避免按钮追逐鼠标。

11. 性能与降级

11.1 原型目标

- 1920x1080、独立显卡环境下，主页与普通场景目标 45 FPS 以上，理想 60 FPS。
- 首次可交互时间目标不超过 5 秒；世界资产可在进入后渐进加载。
- 单个首版场景包建议控制在 150 MB 以内；超过时必须拆分或降低精度。
- 纹理优先 WebP/AVIF，Mesh 使用 GLB，资产清单带哈希与尺寸。

这些是验收目标，不是对未知硬件的保证。开始实现前需记录本机显卡、显存、内存和浏览器版本。

11.2 降级顺序

1. 降低 3DGS 点数或渲染分辨率。
2. 由 3DGS 切换轻量 Mesh。
3. 由 Mesh 切换全景图 + 深度视差。
4. 由全景切换静态图片 + 轻粒子。
5. 关闭景深、动态阴影和高密度沙尘。

降级只改变表现，不影响章节规则、档案和存档。

12. 本地生成工作流

12.1 最小可行流程

1. 内容负责人创建 PromptSpec 并绑定已审核 factIds。
2. 本地工具执行混元世界模型或接受第三方账号导出的资产。
3. 转换工具统一文件名、坐标、预览图、压缩和哈希。
4. 内容负责人检查建筑、服饰、文字、旗帜、武器与时代错误。
5. 审核通过后生成 provenance.json 和场景清单。
6. 前端重新索引资产并进行渲染测试。

12.2 本地接口草案

```
POST /local-generation/jobs        创建任务
GET  /local-generation/jobs/:id    查询状态
GET  /local-generation/scenes/:id 获取场景清单
DELETE /local-generation/jobs/:id 删除失败任务
```

原型也可以不用常驻服务，直接由命令行生成场景包；前端接口层不得因此改变。

12.3 缓存键

hash(schemaVersion + modelId + normalizedPromptSpec + generationSettings)

相同输入必须命中同一资产，避免无预算情况下反复生成。

13. 内容审核与隐私

13.1 审核责任

团队已有内容审核负责人。每条史实、每张生成图和每个敏感场景都必须经过人工清单审核。当前不建设审核后台，使用版本控制中的审核记录文件。

13.2 审核清单

- 来源是否可访问、日期与标题是否准确。
- 真实人物、地名、建筑、服饰和时间是否匹配。
- 复合角色是否明确标注。
- 生成画面是否含错误文字、现代物品、错误旗帜或猎奇表现。
- 敏感画面是否有提示和跳过选项。
- 玩法是否让苦难成为奖励。
- 档案结论是否可由列出的材料支持。

13.3 隐私

本地原型不上传用户输入、存档或资产。匿名性能数据在本地仅用于开发日志；未来上线前必须增加用户同意、隐私说明和关闭开关。

14. 错误处理

异常	用户看到的结果	程序行为
3D 资产缺失	自动显示较轻场景	按降级顺序选择可用资产
本地生成失败	使用已缓存场景	保留任务日志，可手动重试
显存不足	提示已切换兼容模式	降点、降分辨率或换图片
档案来源缺失	该档案不可解锁	记录内容错误，不生成替代事实
存档版本过旧	显示迁移结果	备份原存档后迁移
节点布局冲突	使用固定保底布局	记录 seed 和冲突信息
用户提示词违规	显示被改写后的词条	删除禁用内容，不传入模型

15. 测试方案

15.1 单元测试

- 节点安全锚点分配与碰撞处理。
- seeded RNG 可复现性。
- 概率修正和三章规则判定。
- 档案来源级别与虚构标识校验。
- PromptSpec 过滤与禁止项不可覆盖。
- 存档迁移和损坏恢复。

15.2 集成测试

- 四种渲染适配器加载同一场景清单。
- 生成失败后的缓存回退。
- 章节结束、现代纪念空间与主页解锁闭环。
- 内容提示、跳过敏感画面和继续阅读档案。

15.3 视觉与内容测试

- 16:9、16:10 和平板横屏下节点不遮挡。
- 红旗与沙尘不会降低文字对比度。
- 逐场景检查历史时代错误、错误文字与不当表现。
- 写实模式和克制模式都能完成章节。

15.4 性能测试

- 记录首屏时间、峰值显存、峰值内存、平均 FPS 和场景包大小。
- 用至少一个高负载 3DGS、一个 Mesh、一个全景和一个图片场景测试降级链。

16. 第一阶段实施顺序

P0：设计基线（当天）

- 完成本设计书、数据结构、首页规则和三章玩法边界。
- 不要求完成正式史料文本和模型生成。

P1：首页垂直原型

- 红旗、沙尘、山河远景与节点安全布局。
- 本地 seed、重新生成、档案入口和三个章节结构化演示入口。
- 图片/全景降级路径先于真实 3DGS。

P2：淞沪会战垂直切片

- 一个完整场景、一个卡牌回合、一个档案链、一个章节结果。
- 接入至少一种混元生成资产或人工导入的世界资产。

P3：南京和 731 机制样例

- 南京保护计划板的一个事件。
- 731 证据图谱的一个完整谜题。
- 内容提示与两档表现。

P4：三章扩展与优化

- 每章三个地点、完整档案、现代纪念空间、性能与审核闭环。

17. 第一阶段验收标准

1. 首页每次新会话的红旗参数、漫沙、节点位置和环境至少有三类可见变化。
2. 三个主章节点和全部功能节点始终可找到、可点击且不遮挡核心画面。

3. 淞沪垂直切片可从主页进入、完成一次卡牌决策、获得档案并返回主页。
4. 南京样例不含击杀计分；731 样例完全以调查解谜推进。
5. 每条演示档案显示来源、日期、级别和 AI 画面标识。
6. 同一 seed 可复现节点布局、事件与骰子结果。
7. 3D 资产失败时可自动进入图片/全景降级，不阻断流程。
8. 本地存档关闭浏览器后可恢复。
9. 所有敏感场景具有提示与跳过画面选项。
10. 内容审核负责人完成演示内容清单签字或版本记录。

18. 交给其他 AI 的实现约束

1. 不得把史实文本硬编码在 React 组件中；必须来自只读内容文件。
2. 不得调用生成模型直接决定谜题答案、人物命运或历史结论。
3. 不得把“无限世界”误解为无缝地形；实现节点图谱与可扩展场景包。
4. 不得让按钮完全随机漂浮；只能使用安全锚点算法。
5. 不得先实现完整 3D 再补玩法；先完成图片降级的完整闭环。
6. 三章共享 AppShell、档案、存档和场景运行时，但玩法模块必须独立。
7. 所有随机行为接收 seed；测试中禁止使用不可控的全局随机。
8. 每个生成资产都必须有 provenance；没有来源记录的资产不得进入正式内容。
9. 优先实现可替换渲染适配器，不让业务代码直接依赖 3DGS 文件格式。
10. 新增功能必须说明对敏感内容、历史真实性、性能和降级链的影响。

19. 已知风险与控制

风险	影响	控制方式
本机显存不足以运行 HY-World 2.0	无法现场生成	首版支持账号生成后导入；图片/全景降级必须独立可用
世界资产体积过大	加载慢、崩溃	场景拆包、点数/纹理压缩、渐进加载
AI 产生时代错误	破坏可信度	史实锚点、负面提示词、人工逐资产审核
强烈写实内容引发不适	用户退出或伦理争议	内容提示、两档表现、不可循环、跳过画面保留事实
三章玩法过于分散	学习成本高	统一点击、拖拽、档案与结果语言；机制内部独立
节点随机导致迷失	导航困难	安全锚点、主次层级、会话内稳定、保底布局
无审核后台	漏审	由内容负责人维护版本化审核清单，正式上线前再建设后台
截止时间过短	只能得到概念而非成品	当天验收限定为设计基线，不承诺三章成品

20. 资料与技术依据

技术依据（访问日期：2026-08-29）：

- Tencent Hunyuan, HY-World 2.0：<https://github.com/Tencent-Hunyuan/HY-World-2.0>
- Tencent Hunyuan, HunyuanWorld 1.0：<https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanWorld-1.0>
- Maitrix Pandora 项目页：<https://world-model.maitrix.org/>
- Maitrix Pandora 仓库：<https://github.com/maitrix-org/Pandora>

历史内容正式制作时的优先来源：

- 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆公开档案与研究资料：<https://www.19371213.com.cn/>
- 侵华日军第七三一部队罪证陈列馆公开展陈、出版物与馆藏说明。
- 上海四行仓库抗战纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆及权威出版史料。
- 相关审判记录、原始档案和经学术研究交叉验证的材料。

本设计书只确定内容结构和候选地点，不替代正式史料审校。正式发布前，应由内容审核负责人为每个 factId 建立可追溯来源。

21. 设计自审结论

- 文档无未决功能项；未知硬件被明确转化为性能测量前置条件。
- “只用前端”被落实为前端游戏体验不用引擎；大型模型推理明确放在浏览器外本地运行。
- “每章完全不同”与统一主循环不冲突：共用场景、档案和存档语言，章内机制独立。
- “直接强烈表现”与伦理边界并存：可写实展示事实，但不允许玩家操作伤害或从苦难获得奖励。
- “每次打开不同”限定在表现和支线组合，史实结构与节点功能保持固定。